Bài 5: PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN ẢNH

Mục tiêu:

Bài học cung cấp kiến thức về các phương pháp phân đoạn ảnh. Sinh viên hiểu các khái niệm, phương pháp và biết cách thao tác các phương pháp phân đoạn ảnh đã học.

5.1-Tổng quan về phân đoạn ảnh

Phân đoạn (Segmentation) được hiểu là quá trình nhóm điểm ảnh thành các vùng sao cho các điểm ảnh trong cùng một vùng có chung đặc điểm, tính chất nào đó, ví dụ như sự tương tự về màu sắc, cường độ hoặc kết cấu. Nói cách khác, phân đoạn ảnh là một quá trình chia một ảnh số thành nhiều vùng khác nhau, mỗi vùng gồm tập hợp các điểm ảnh có cùng tính chất. Mục tiêu của việc phân đoạn là để đơn giản hóa hoặc thay đổi cách biểu diễn một ảnh theo tiêu chuẩn nào đó nhằm làm cho nó ý nghĩa hơn và dễ dàng trong phân tích, trích xuất đặc trưng. Kết quả quá trình phân đoạn ảnh là tập hợp các vùng hay còn gọi là các phân đoạn có thể bao gồm toàn bộ ảnh hoặc tập hợp các vùng đối tượng được trích xuất ra từ ảnh.

Phân đoạn ảnh có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện các đặc tính và cấu trúc đối tượng trong ảnh vì mỗi vùng thường miêu tả cấu trúc tương ứng với đối tượng trong vùng đó. Ví dụ số lượng các vùng trong ảnh thể hiện rằng trong ảnh đó có chứa nhiều đối tượng khác nhau và ngược lại mỗi đối tượng chứa các vùng trong nó tương ứng các các phần khác nhau của cùng đối tượng. Phân đoạn ảnh có nhiều ứng dụng quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như phân tích hình ảnh y học, phát hiện và nhận dạng đối tượng, phát hiện hành động trong các hệ thống camera giám sát thông minh, hệ thống điều khiển và giao thông thông minh, xe không người lái, xử lý hình ảnh vệ tinh,…

Phân đoạn ảnh được xem là quá trình tiền xử lý, có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống xử lý ảnh. Phân đoạn tốt sẽ giúp cho quá trình xử lý ở các bước tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn, nâng cao độ chính xác và cũng như tiết kiệm chi phí tính toán.

Các vùng phân tách được dùng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau và đặc biệt có thể được sử dụng làm đại diện thay thế cho đối tượng và biểu diễn dưới dạng nhiều hình thức khác nhau

Các kỹ thuật phân đoạn:

+ Phân đoạn dựa theo miền đồng nhất

+ Phân đoạn dựa vào biên

+ Phân đoạn dựa vào ngưỡng biên độ

+ Phân đoạn theo kết cấu (texture)

5.2. Phân đoạn bằng ngưỡng

Ngưỡng được dùng để chỉ một giá trị nào đó mà ta dùng để phân tách một tập hợp các điểm ảnh thành các vùng phân biệt. Giá trị ngưỡng thường được xác định dựa vào giá trị đặc biệt như giá trị trung bình, giá trị trung vị hoặc dựa vào khảo sát thống kê theo kinh nghiệm. Có nhiều cách phân loại khác nhau, tuy nhiên nếu căn cứ vào số lượng ngưỡng dùng cho phân đoạn thì có phương pháp phân đoạn sử dụng ngưỡng đơn, phân đoạn ngưỡng kép hoặc phân đoạn đa ngưỡng. Nếu căn cứ vào tính chất biến thiên của giá trị ngưỡng thì có thể phân thành phương pháp dùng ngưỡng cố định và ngưỡng động hay ngưỡng thích ứng. Trong đó, ngưỡng động được hiểu theo nghĩa giá trị của ngưỡng sẽ thay đổi tùy thuộc vào sự biến thiên của tập dữ liệu ảnh theo không gian và thời gian. Thông thường giá trị ngưỡng được xác định bằng cách áp dụng phương pháp phân tích thống kê.

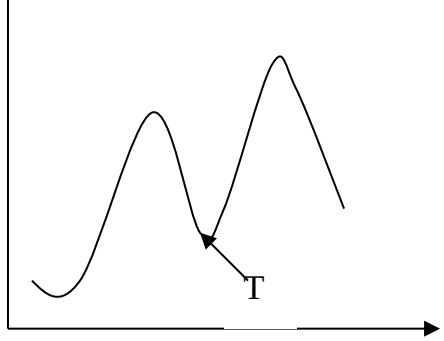
5.2.1 Phân ngưỡng thủ công

Phân ngưỡng thủ công là phương pháp đơn giản với chi phí tính toán thấp. Là quá trình phân loại điểm ảnh là điểm ảnh nền hay điểm ảnh đối tượng dựa trên một ngưỡng cho trước, kết quả cho ra ảnh nhị phân, các điểm đối tượng có giá trị là 1, các điểm nền có giá trị là 0

Xét đối tượng sáng trên nền tối, cho ngưỡng T, các điểm ảnh có giá trị cấp xám trên ngưỡng T sẽ là điểm đối tượng, còn các điểm ảnh có giá trị cấp xám nằm dưới ngưỡng T sẽ là điểm nền (làm ngược lại với ảnh có đối tượng tối trên nền sáng).

$$out(x,y) = \begin{cases} 1 & in(x,y) \geq T \\ 0 & in(x,y) < T \end{cases}$$

Một ngưỡng được chọn phụ thuộc vào dữ liệu của ảnh.



Hình 5.1 Chọn ngưỡng dựa vào histogram

Chọn ngưỡng dựa vào histogram

Với histogram có nhiều đỉnh và thung lũng thì ta chọn khe giữa 2 đỉnh làm ngưỡng.

Việc lựa chọn ngưỡng tối ưu vẫn còn là một vấn đề khó khăn.

5.2.2. Phân đoạn ngưỡng tự động

Trong trường hợp tổng quát, ảnh biến đổi phức tạp yêu cầu phân đoạn ảnh cần phải được thiết kế hiệu quả, linh động đáp ứng được với nhiều tình huống khác nhau và kết quả bền vững. Vì vậy, việc lựa chọn ngưỡng phân đoạn cần được thiết lập một cách linh động bởi hệ thống tự động hoặc theo thống kê kinh nghiệm nào đó. Thông thường, quá trình phân đoạn ảnh cần xem xét đến các yếu tố liên quan về thông tin đối tượng trong ảnh, môi trường và nền nhằm xác định các vùng liên quan đến đối tượng khác nhau hơn là chỉ sử dụng giá trị ngưỡng cố định. Các thông tin liên quan để phân đoạn thường bao gồm các yếu tố sau:

- Đặc điểm về cường độ sáng của các đối tượng

- Kích thước của đối tượng

- Tỷ lệ chiếm chỗ bởi các đối tượng trong ảnh

- Số lượng đối tượng khác nhau xuất hiện trong cùng ảnh

Như vậy, quá trình chọn ngưỡng tự động được hiểu là quá trình xác định giá trị ngưỡng để phân đoạn ảnh được thực hiện hoàn toàn bằng chương trình mà không nhờ sự can thiệp của con người. Việc xác định ngưỡng tự động được thực hiện trên cơ sở phân tích sự phân bố cường độ giá trị xám của hình ảnh. Lược đồ ảnh thường được sử dụng để phân tích phân bố giá trị xám và sử dụng kiến thức kinh nghiệm để lựa chọn ngưỡng một cách thích hợp, thích ứng với từng trường hợp, điều kiện sáng cụ thể. Khi thông tin được xác định càng mang tính tổng quát thì miền áp dụng phân đoạn càng tăng lên.

Hầu hết phương pháp tự động thường lựa chọn ngưỡng sử dụng kích thước đối tượng, xác suất xuất hiện và ước lượng phân phối cường độ sáng bằng cách tính giá trị lược đồ cường độ sáng của ảnh.

5.2.2.1 Phương pháp lặp chọn ngưỡng

Phương pháp lặp lựa chọn ngưỡng bắt đầu với một ngưỡng xấp xỉ nào đó và thực hiện liên tục quá trình lặp để tinh chỉnh ngưỡng. Vấn đề này được kỳ vọng có thể lựa chọn ngưỡng mới từ ngưỡng đã được chọn trước đó sao cho việc phân đoạn được tốt hơn. Quá trình điều chỉnh ngưỡng đóng vai trò rất quan trọng quyết định đến thành công của cách tiếp cận này và được mô tả như sau:

Thuật toán: Phương pháp lặp chọn ngưỡng

1. Lựa chọn một ước lượng ngưỡng khởi tạo T. Ta có thể khởi tạo giá trị này bằng giá trị trung bình cường độ xám của ảnh.

2. Chia hình ảnh thành 2 nhóm R_1 và R_2 bằng cách sử dụng ngưỡng T.

3. Tính các giá trị trung bình cường độ xám của 2 vùng R_1 và R_2 tương ứng là μ_1 và μ_2.

4. Chọn giá trị ngưỡng mới là $T=mean(\mu_1, \mu_2)$

5. Lặp lại bước 2 đến bước 4 cho đến khi giá trị trung bình μ_1 và μ_2 không thay đổi.

5.2.2.2 Ngưỡng thích nghi cục bộ

Nếu ánh sáng chiếu lên vật thể (kể cả nền) không đồng nhất thì các phương pháp chọn ngưỡng phân đoạn ở phần trước sẽ không phù hợp. Ánh sáng không đồng nhất có thể do bóng (shadow) hoặc hướng của nguồn sáng khi chiếu lên vật thể. Trong hầu hết các trường hợp, cùng một giá trị ngưỡng có thể không phù hợp để áp dụng cho toàn bộ ảnh. Khác với các phương pháp trước thực hiện phân tích lược đồ mức xám ảnh áp dụng trên toàn bộ ảnh, phương pháp thích nghi cục bộ giải quyết vấn đề ánh sáng không đồng nhất hoặc phân phối không đều giá trị xám của nền, tập trung vào các vùng nhỏ của ảnh để chia ảnh thành các ảnh con nhằm tiến hành xác định ngưỡng cho mỗi vùng con đó. Một số kỹ thuật đã được nghiên cứu để giải quyết phù hợp vấn đề này một cách hiệu quả như cách tiếp cận trực tiếp.

Cách tiếp cận trực tiếp là phân chia ảnh thành mxn vùng ảnh con nhỏ hơn (chia thành lưới) và chọn ngưỡng T_{ij} cho mỗi ảnh con thứ ij dựa vào lược đồ xám tương ứng với $a \leq i, j \leq m$. Phân đoạn tổng thể thu được là tập hợp các vùng phân đoạn ảnh nhỏ.

5.2.2.3 Phân đoạn ngưỡng kép

Thuật toán: Ngưỡng kép để phát triển vùng

1. Lựa chọn 2 ngưỡng T_1 và T_2 theo thuật toán chọn ngưỡng.

2. Phân đoạn ảnh thành ba tập gồm R_1, R_2, R_3:

R_1 tập gồm các điểm ảnh có giá trị cường độ xám dưới ngưỡng T_1;

R_2 tập gồm các điểm ảnh có giá trị xám trong khoảng ngưỡng từ T_1 đến T_2;

R_3 tập gồm các điểm ảnh còn lại có giá trị cường độ xám trên ngưỡng T_2.

3. Duyệt qua mỗi điểm ảnh thuộc vùng R_2, nếu điểm ảnh nào có một vùng lân cận thuộc R_1 thì ta gán lại điểm ảnh này đến vùng R_1.

4. Lặp lại bước 3 cho đến khi không có điểm ảnh nào cần được gán lại.

5. Gán lại bất cứ điểm ảnh nào còn lại ở vùng R_2 và R_3.

5.3 Phân đoạn ảnh bằng k-means

K-means là thuật toán phân cụm do MacQueen đề xuất trong lĩnh vực thống kê năm 1967, mục đích của thuật toán k-means là phân chia thành k cụm dữ liệu $\{C_1, C_2,\ldots, C_k\}$ từ một tập dữ liệu ban đầu gồm n đối tượng trong không gian d chiều $Xi=(x_{i1},x_{i2},\ldots,x_{id})$ (i=1,..,n), sao cho dữ liệu trong các cụm là tương đồng với nhau nhất, nghĩa là hàm tiêu chuẩn đánh giá lỗi $E = \sum_{i=1}^{k} \sum_{x \in C_i} D^2 (x - m_i)$ đạt giá trị tối thiểu với m_i là trọng tâm của cụm C_i, D là khoảng cách giữa hai đối tượng.

Trọng tâm của mỗi cụm được biểu diễn dưới dạng một vector trong không gian d chiều, trong đó giá trị mỗi phần tử của vector là trung bình thành phần tương ứng của các đối tượng dữ liệu (các vector) trong cụm đang xét. Tham số đầu vào của thuật toán là số cụm k, tập dữ liệu gồm n phần tử và tham số đầu ra là tập trọng tâm đại diện cho các cụm dữ liệu được phân chia. Độ đo khoảng cách D giữa các đối tượng dữ liệu thường được sử dụng là khoảng cách Euclide, vì nó là mô hình khoảng cách dễ lấy đạo hàm và xác định các cực trị tối thiểu. Hàm tiêu chuẩn và độ đo khoảng cách có thể được xác định cụ thể hơn tùy vào ứng dụng cụ thể hoặc quan điểm của người dùng. Thuật toán k-means bao gồm các bước cơ bản sau:

INPUT: Một tập dữ liệu gồm n đối tượng và số các cụm k cần phân chia

OUTPUT: Tập trọng tâm (m) đại diện cho các cụm C_i (i=1,..,k) sao cho hàm tiêu chuẩn E đạt giá trị tối thiểu.

Bước 1: Khởi tạo

Chọn k đối tượng m_j (j=1,…,k) là trọng tâm ban đầu của k cụm từ tập dữ liệu (lựa chọn trọng tâm ban đầu có thể được thực hiện ngẫu nhiên hoặc theo kinh nghiệm).

Bước 2: Tính khoảng cách

Với mỗi đối tượng X_i ($1 \le i \le n$) tính khoảng cách từ X_i tới mỗi trọng tâm m_j với j=1,..,k

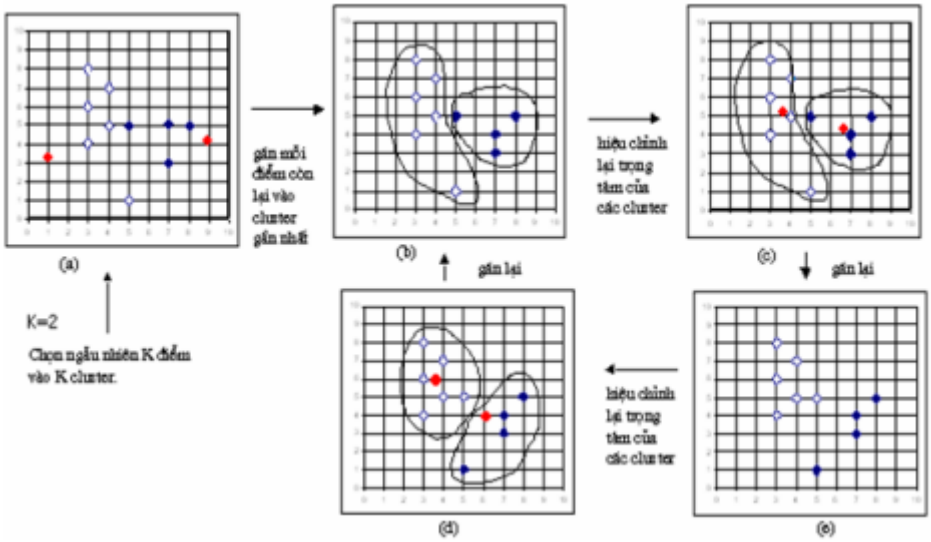
Gán lại cụm cho đối tượng sao cho khoảng cách từ nó đến cụm có trọng tâm gần nhất.

Bước 3: Cập nhật lại trọng tâm

Mỗi cụm C_j với j=1,…,k, cập nhật trọng tâm cụm m_j bằng cách tính giá trị trung bình của tất cả đối tượng dữ liệu trong cụm.

Bước 4: Điều kiện dừng

Lặp các bước 2 và 3 cho đến khi các trọng tâm của cụm không thay đổi.



Hình 5.2. Minh họa phân cụm bằng k-means

Thuật toán k-means là phương pháp phân tích phân cụm đơn giản có thể áp dụng đối với tập dữ liệu lớn. Tuy nhiên nhược điểm của k-means là chỉ áp dụng với dữ liệu có thuộc tính số và khám phá ra các cụm có dạng hình cầu, k-means rất nhạy cảm với nhiễu và các phần tử ngoại lai trong dữ liệu.

Chất lượng phân cụm dữ liệu bằng thuật toán k-means phụ thuộc nhiều vào các tham số đầu vào như số cụm k và các trọng tâm được khởi tạo ban đầu. Trong trường hợp các trọng tâm khởi tạo ban đầu quá lệch so với trọng tâm thực của cụm thì kết quả phân cụm của k-means đạt được rất thấp, nghĩa là các cụm dữ liệu được phân tách rất lệch so với cụm trong thực tế của nó và thời gian hội tụ cũng chậm. Kinh nghiệm cho thấy chưa có một giải pháp tối ưu nào để chọn tham số đầu vào chung cho nhiều bài toán khác nhau. Giải pháp thường được sử dụng nhất là thử nghiệm với các giá trị đầu vào k khác nhau sau đó chọn giải pháp tốt nhất.

Đến nay, đã có rất nhiều thuật toán kế thừa ý tưởng của thuật toán k-means áp dụng trong phân cụm dữ liệu để giải quyết tập dữ liệu có kích thước lớn đang được áp dụng rất hiệu quả và phổ biến như thuật toán k-medoid, PAM, CLARA, CLARANS, k-prototypes,…

5.4 Phân đoạn ảnh bằng MeanShift

Phương pháp MeanShift được giới thiệu năm 1975 bởi Fukunaga và Hostetle. Đây là kiểu thuật toán lặp, bắt đầu với giá trị khởi tạo x, xác định trước một hàm nhân $K(x_i-x)$ có chức năng tìm kiếm trọng số các điểm lân cận để ước lượng lại giá trị trung

bình. Hàm nhân hay được sử dụng là hàm Gaussian. Hàm Gaussian xác định khoảng cách đến giá trị giá trị ước lượng hiện tại được tính theo công thức

$$K(x_i - x) = e^{-c\|x_i - x\|^2}$$

Trung bình có trọng số các giá trị trong cửa sổ được xác định bởi K như sau:

$$m(x) = \frac{\sum_{x_i \in N(x)} K(x_i - x) x_i}{\sum_{x_i \in N(x)} K(x_i - x)}$$

Với N(x) là lân cận của x, tập các điểm sao cho $K(x_i\text{-}x) \neq 0$

Giá trị khoảng cách giữa x và giá trị trung bình các lân cận xác định bởi m(x)-x được gọi là khoảng cách MeanShift. Giá trị ước lượng x sẽ được cập nhật bằng giá trị trung bình lân cận x←m(x) và lặp lại quá trình cập nhật x cho đến khi m(x) hội tụ.

Tổng quát về thuật toán MeanShift được mô tả như sau:

Cho trước một tập hữu hạn S, với miền giá trị trong không gian Euclidean có n chiều X, K là một hàm nhân phẳng có tính chất:

$$K(x) = \begin{cases} 1 \; if \; \|x\| \leq \lambda \\ 0 \; \; if \|x\| > \lambda \end{cases}$$

Với mỗi bước lặp, thực hiện gán giá trị s←m(s) cho tất cả s∈S;

Vấn đề đầu tiên là làm thế nào để ước lượng hàm mật độ cho bởi tập thưa các mẫu. Một trong những cách tiếp cận đơn giản nhất là làm trơn dữ liệu, có thể bằng cách điều chỉnh nó với một hàm nhân cố định có độ rộng xác định như sau:

$$f(x) = \sum_i K(x - x_i) = \sum_i k\left(\frac{\|x - x_i\|^2}{h^2}\right)$$

Với x_i là các mẫu vào và k(r) là hàm nhân, h là một tham số trong thuật toán và được gọi là băng thông (bandwidth).

Các tiếp cận này được gọi là ước lượng mật độ nhân hay là kỹ thuật cửa sổ Parzen. Một khi tính xong giá trị f(x) theo công thức trên, cực đại cục bộ được xác định bằng cách sử dụng phương pháp độ dốc gradient hoặc bằng phương pháp tối ưu hóa nào đó. Vấn đề hạn chế của cách tiếp cận này là khi số chiều lớn hơn nó trở nên khó đánh giá f(x) trên không gian tìm kiếm phức tạp. Thay vào đó, MeanShift sử dụng một biến thể khác trong tối ưu hóa như phương pháp khởi động lại nhiều lần dựa vào độ giảm gradient. Bắt đầu bằng một ước lượng cực đại địa phương y_k có thể là một giá trị ngẫu nhiên x_1, meanshift tính giá trị gradient của mật độ ước lượng f(x) tại y_k và lấy một bước dốc gradient theo hướng hiện tại.

Một số kiểu của hàm nhân:

Cho X là không gian Euclidean n chiều, R^n. Ký hiệu thành phần thứ I của x là x_i. Chuẩn của x là một số không âm $\|x\|^2 = x^T x$

Một hàm K: X→R được gọi là hàm nhân nếu tồn tại tính chất k: [0,∞]→R, ví dụ như K(x) = k($\|x\|^2$) và k có các tính chất sau:

- Hàm không âm,

- Hàm không tăng k(a) ≥ k(b) nếu a < b

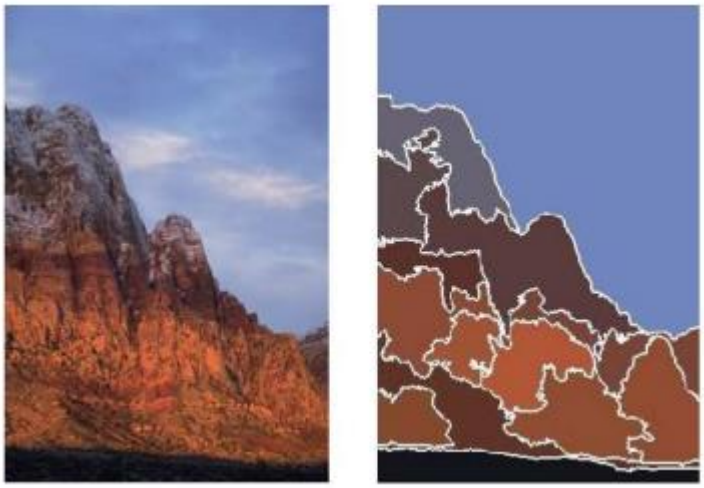
- Liên tục từng phần $\int_0^\infty k(r)dr < \infty$

Trong thực tế ứng dụng, meanshift có 2 hàm được dùng phổ biến là

-Hàm phẳng $k(x) = \begin{cases} 1 & if\ x \le \lambda \\ 0 & if\ x > \lambda \end{cases}$

- Hàm Gaussian $k(x) = e^{-\frac{x}{2\sigma^2}}$ với độ lệch chuẩn σ như là tham số băng thông h.

Kỹ thuật meanshift có nhiều ứng dụng trong thực tế như ước lượng chuyển động, nhận dạng đối tượng, phân đoạn ảnh,….



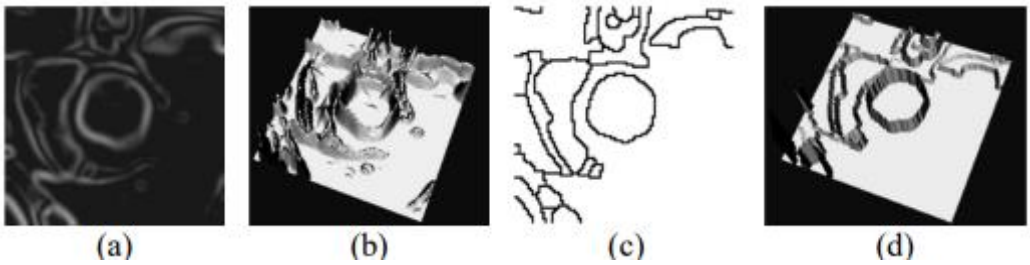
Hình 5.3. Kết quả phân đoạn ảnh bằng meanshift

5.5 Phân đoạn ảnh bằng Watershed

Kỹ thuật phân đoạn watershed được sử dụng nhiều trong xử lý ảnh nhằm tách đối tượng (foreground) khỏi nền (background) với thông tin về các đường biên đối tượng. Về cơ bản, ý tưởng của kỹ thuật này dựa vào nguyên lý nước ở lưu vực dâng lên vùng cao hơn. Phương pháp thực hiện biến đổi bắt đầu từ "lưu vực" (hay còn gọi là vũng) được gọi là vùng thấp, lưu vực tương đối bằng phẳng và xây dựng các "đường ranh giới" (được gọi là các đập chắn) được xác định bởi các cạnh (ngăn cách các vũng). Do vậy, thay vì làm trực tiếp trên ảnh đa mức xám, phương pháp Watershed hoạt động dựa trên giá trị gradient của cường độ sáng điểm ảnh. Việc xác định các đường ranh giới được thực hiện thông qua kỹ thuật phát hiện cạnh, như kỹ thuật Canny. Một ảnh được xem

như bề mặt địa hình của một khu vực nào đó, với các pixel có độ sáng cao thuộc về "vùng cao" và pixel có độ sáng thấp thuộc về "vùng thấp" (hay vũng). Sau đó xuất phát từ vũng để thực hiện lan tỏa bằng cách "dâng nước lên" và gộp các vùng lại theo nguyên tắc "dâng nước", nước sẽ dần lấp đầy các vùng thấp và đường biên ngăn cách giữa các vũng tạo thành phân đoạn ảnh. Khi dâng nước lên đạt đỉnh cục bộ theo đường biên giữa các vũng thì hình thành nên vách ngăn tại đường biên đó. Quá trình được thực hiện lặp lại cho đến khi tất cả các pixel đều "ngập nước", các vách ngăn chính là đường biên giữa các vùng.

Ví dụ minh họa quá trình phân đoạn bằng kỹ thuật Watershed như sau: Hình (a) là ảnh thể hiện giá trị cường độ gradient mô tả độ dốc giữa các vùng và xác định các vùng cao và vùng thấp; hình (b) ảnh thể hiện kết quả dùng phương pháp phát hiện cạnh để tìm các đường ranh giới chính; hình (c) thể hiện kết quả của việc "dâng nước" gộp vùng và kết quả phân đoạn thành các vùng.



Hình 5.4. Phân đoạn ảnh bằng Watershed11: (a) ảnh gradient, (b) thể hiện độ cao gradient, (c) vách ngăn theo gradient, (d) thể hiện độ cao vách ngăn

Quá trình phân đoạn theo thuật toán Watershed thực hiện như sau:

1) Ảnh vào được chuyển qua ảnh đa mức xám

2) Dùng thuật toán tính cường độ và độ dốc biến đổi mức sáng (gọi là ảnh gradient)

3) Với ảnh gradient nhận được, ta liên tưởng dữ liệu hình ảnh gradient với một đồ địa hình sao cho vùng có cường độ xám thấp là vũng và ngược lại. Tại mỗi điểm ảnh, việc đánh giá dựa vào giá trị mức xám của điểm ảnh đó. Thực hiện quét các điểm ảnh theo trình tự đã sắp xếp để xây dựng các vũng. Mỗi vũng được gán một nhãn riêng biệt để phân biệt giữa các vùng.

4) Thực hiện quá trình "dâng nước" làm "ngập nước" các điểm ảnh. Bắt đầu tại điểm thấp nhất của vũng rồi cho nước dâng dần lên. Khi nước trong các vũng cạnh nhau có thể hòa vào nhau thì hình thành nên các vách để ngăn 2 vùng này nhập với nhau. Quá trình được thực hiện lặp lại cho đến khi mọi điểm của bề mặt địa hình đều được ngập nước.

Hình 5.5. Phân đoạn ảnh bằng thuật toán Marker-controlled watershed

Phân đoạn bằng kỹ thuật Watershed cho kết quả tốt hơn nếu có sự xác định hoặc đánh dấu các vị trí đối tượng và vị trí nền một cách hợp lý. Để giải quyết vấn đề này, phương pháp phân đoạn theo kiểm soát đánh dấu (marker controlled) Watershed được thực hiện như sau:

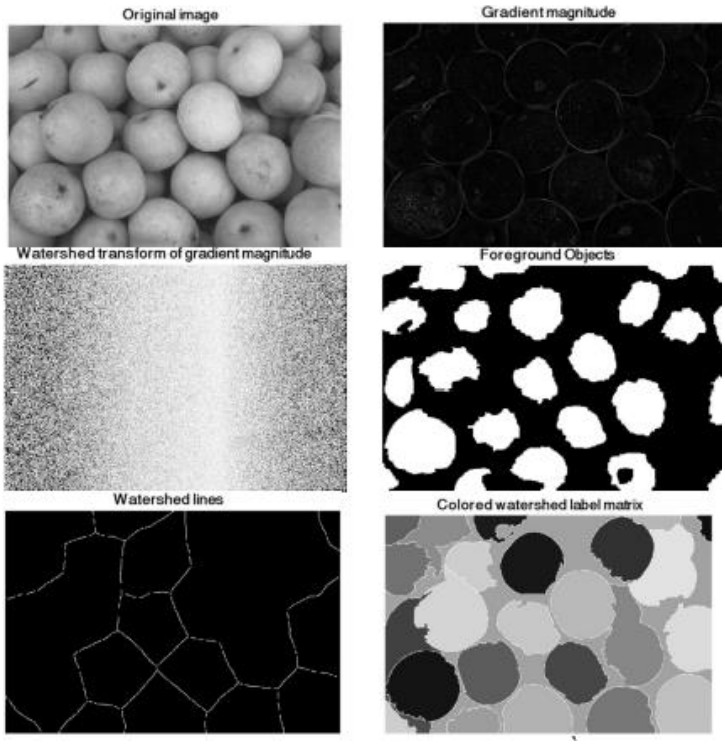
1) Tính hàm phân đoạn, các vùng tốt được xem là các đối tượng muốn phân loại

2) Tìm các đánh dấu vùng tiền cảnh (foreground markers) là các đốm (gồm tập điểm ảnh) liên thông trong vùng của mỗi đối tượng.

3) Tìm các đánh dấu vùng nền là các vùng điểm ảnh không thuộc về đối tượng nào cả trong ảnh.

4) Điều chỉnh phân đoạn sao cho cực tiểu hóa các vị trí đánh dấu tiền cảnh và nền.

5) Tính biến đổi Watershed theo hàm điều chỉnh phân đoạn



Hình 5.6. Minh họa các bước phân đoạn ảnh bằng Watershed

Thảo luận: Lấy demo minh hoạ các thuật toán phân đoạn

Câu hỏi

1. Phân đoạn ảnh là gì, lấy ví dụ minh họa.
2. Trình bày kỹ thuật phân ngưỡng thủ công, cho ví dụ.
3. Trình bày phương pháp lặp chọn ngưỡng, cho ví dụ.
4. Trình bày phương pháp ngưỡng thích nghi cục bộ, cho ví dụ.
5. Trình bày phương pháp phân đoạn ngưỡng kép, cho ví dụ.
6. Trình bày các bước của thuật toán phân đoạn bằng k-mean
7. Lấy ví dụ minh họa phân đoạn ảnh bằng thuật toán k-means
8. Trình bày các ưu nhược điểm của phân đoạn bằng k-means
9. Lập trình phương pháp phân đoạn ảnh bằng k-means
10. Trình bày các bước của thuật toán phân đoạn bằng MeanShift
11. Lấy ví dụ minh họa phân đoạn ảnh bằng thuật toán MeanShift
12. Trình bày các ưu nhược điểm của phân đoạn bằng MeanShift
13. Lập trình phương pháp phân đoạn ảnh bằng MeanShift
14. Trình bày các bước của thuật toán phân đoạn bằng Watershed
15. Lập trình phương pháp phân đoạn ảnh bằng Watershed